TESTE DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

Curso:	**Data:** 27/09/2023 **Turno:** Matutino
Período: 1º semestre	**NOTA DA PROVA**
Professor Felipe Dias	
Aluno(a):	

INSTRUÇÕES:
A prova deverá ser realizada de forma individual;
Será admitido o uso de calculadora científica;
Será proibido a utilização de calculadora em celular/smartphone/tablet;
A prova deverá ser entregue por escrito à caneta, ao término do horário; e
As respostas devem ser fundamentadas com os cálculos.

Boa Prova!!!

Questões

(1) (1,0 ponto/item) Resolva as inequações dadas e escreva a resposta na notação de intervalos:

a) $\frac{2x-3}{x+1} \leq 1$

b) $-4 < 5 - 3x \leq 17$

(2) (0,5 ponto/item) Dada a função $f(x) = \frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$, pede-se:

a) Determine o domínio dessa função.

b) Calcule o limite da função dada para $x \to +\infty$. Existe $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

c) Existe o $\lim_{x \to 9} f(x)$?

d) A função em questão é contínua em todos os reais? Se for, justifique. Caso contrário, diga quais são os pontos de descontinuidade e porquê.

e) Determine a imagem dessa função.

f) Faça um esboço do gráfico dessa função e apresente no gráfico onde foram utilizados os limites calculados na letra (b) e (c).

(Observação: fazer o gráfico na parte quadriculada logo abaixo)

(3) (0,25 ponto/item) Dados:

$$\lim_{x \to a} f(x) = 2, \lim_{x \to a} g(x) = -4 \text{ e } \lim_{x \to a} h(x) = 0$$

Obtenha os limites abaixo. Justifique usando as propriedades de limites

a) $\lim_{x \to a} [f(x) + 2g(x)]$

b) $\lim_{x \to a} [h(x) - 3g(x) + 1]$

c) $\lim_{x \to a} \frac{7g(x)}{2f(x)+g(x)}$

d) $\lim_{x \to a} \sqrt[3]{6 + f(x)}$

(4) (1,0 ponto) Calcule o $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ sendo f dada por $f(x) = \frac{1}{x}$

(5) (1,0 ponto) Calcule $\lim_{h \to 0} \frac{(2+h)^4-16}{h}$

(6) (0,5 ponto/item) Dada a função $f(x) = \frac{1}{x^2}$, calcule:

a) A derivada da função, por definição no ponto $p = 3$.

b) A reta tangente ao ponto $(3, f(3))$

(7) (1,0 ponto) Calcule a derivada da função $f(x) = \frac{x+1}{xsenx}$